

DIA 1



12 de Fevereiro

**FORMAÇÃO INTENSIVA EM
QUALITY ASSURANCE (QA)**

DO BÁSICO AO AVANÇADO

Com: Romoaldo Doliz



Agenda



01

Fundamentos e Papel do QA

02

A importância do QA no mundo corporativo

03

QA no desenvolvimento de produtos

04

Prática Profissional e Desenvolvimento de Carreira

05

Tipos de QA no mercado (Moçambique e internacional)

06

Roadmap de estudos e crescimento na carreira

FUNDAMENTOS E PAPEL DO QA

01

```
30         ),
31         center: .center,
32         startRadius: 0,
33         endRadius: 80
34     )
35 }
36 }
37 }
38 }
39 struct SwiftCalcView: View {
40     @State private var accumulator = 0.0
41     @State private var display = ""
42     @State private var memory = 0.0
43     @State private var pendingOperation: Operator = .none
44     @State private var displayChange = false
45
46     func addDisplayText(_ digit: String) {
47         if displayChange {
48             display = "\(digit)"
49             displayChange = false
50         } else {
51             display += digit
52         }
53     }
54 }
```

```
31         .overlay{
32             RoundedRectangle(cornerRadius: 80)
33                 .stroke(lineWidth: 2)
34                 .foregroundColor(.red)
35         }
36     }
37 }
38 }
39 }
40 }
41 struct DisplayView_Previews: PreviewProvider {
42     static var previews: some View {
43         DisplayView(display: "123")
44     }
45 }
46 }
```

Safari File Edit View History Bookmarks Develop Window Help

raywenderlich.com

6. Intro to Controls: Text & Image

more about the SwiftUI equivalents.

To do so, you'll work on **Kuchl**, a language flashcard app, which will keep for the next five chapters. Enjoy!

Getting started

First, open the starter project for this chapter, and you'll see that it's almost blank. There's almost no user interface; only some resources and support files are built and run, all you'll get is a blank view.

In the Project Navigator, find the **Welcome** group, right-click on it, and select **New File**.

In the popup that comes next, choose **SwiftUI View**, then click **Next**.

7. Controls & User Input

- 7.1 A simple registration form
- 7.2 Creating the registration view
- 7.3 Power to the user: the TextField
- 7.4 Taps and buttons
- 7.5 Toggle Control



Fundamentos e Papel do QA

1. O que é QA e onde começa o seu papel

Quality Assurance (Garantia de Qualidade) é um conjunto de processos e actividades sistemáticas implementadas para garantir que produtos e serviços atendem aos requisitos especificados e às expectativas dos utilizadores.

1.2 QA vs QC (Quality Control)

Quality Assurance (QA)	Quality Control (QC)
Preventivo - evita defeitos	Reactivo - detecta defeitos
Foco no processo	Foco no produto
Responsabilidade de toda a equipa	Responsabilidade do QA/Tester

1.3 Onde começa o papel do QA?

- Planeamento do projecto - participação em reuniões iniciais
- Análise de requisitos - revisão e validação de especificações
- Design - avaliação de arquitectura e usabilidade
- Desenvolvimento - testes contínuos e integração
- Implantação - validação em ambiente de produção
- Manutenção - monitorização e melhoria contínua

💡 Conceito-chave:

O QA não começa apenas quando o código está pronto.
Um QA eficaz está envolvido desde o início do projecto, contribuindo para prevenir problemas antes que eles aconteçam.



A IMPORTÂNCIA DO QA
NO MUNDO CORPORATIVO

02

IMPACTO NOS NEGÓCIOS

- **Redução de custos:** Detectar bugs cedo é 100x mais barato que corrigir em produção
- **Satisfação do cliente:** Produtos de qualidade = clientes satisfeitos e leais
- **Reputação da marca:** Qualidade consistente constrói confiança no mercado
- **Competitividade:** Empresas com QA forte destacam-se no mercado
- **Conformidade:** Garantir padrões regulatórios e de segurança

CASOS REAIS DE FALHAS SEM QA ADEQUADO

1

● Knight Capital (2012): Bug em software de trading causou perda de \$440 milhões em 45 minutos

2

● Therac-25 (1985-1987): Falhas em software médico causaram mortes por overdose de radiação

3

● Moçambique - Sector bancário: Falhas em apps móveis causam perda de confiança e clientes

4

● Ariane 5 (1996): Bug causou explosão de foguete de \$370 milhões, 40 segundos após lançamento

2.3 RETORNO SOBRE INVESTIMENTO EM QA

MÉTRICA	BENEFÍCIO
Custo de correção	Bug encontrado em QA custa 15x menos que em produção
Tempo de mercado	Menos retrabalho = lançamentos mais rápidos
Retenção de clientes	Cada bug crítico pode custar 5 -10% da base de utilizadores

QA NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

03

```
import Head from 'next/head'; 5.11 kB (gzip: 2.16 kB)
import { ApolloProvider } from '@apollo/client'; 123.67 kB (gzip: 33.78 kB)
import { ThemeProvider } from '@material-ui/core/styles'; 2.45 kB (gzip: 1.15 kB)
import CssBaseline from '@material-ui/core/CssBaseline'; 61.61 kB (gzip: 20.02 kB)
import { Container } from '@material-ui/core'; 63.32 kB (gzip: 20.38 kB)
import { useApollo } from '../graphql/client';

import { lightTheme, darkTheme } from '../utils/theme';
import useLocalStorage from '../hooks/useLocalStorage';

import NavBar from '../components/NavBar';

function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
  const [currentTheme, setCurrentTheme] = useLocalStorage({ key: 'theme-value', initialValue: 'light' });
  const apolloClient = useApollo(pageProps.initialApolloState);

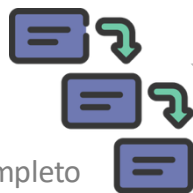
  useEffect(() => {
    const jssStyles = document.querySelector(selectors: '#jss-server-side');
    if (jssStyles) {
      jssStyles.parentElement.removeChild(jssStyles);
    }
  }, deps: []);

  return (
    <>
    <Head>
      <title>ECU-DEV</title>
      <meta name="viewport" content="minimum-scale=1, initial-scale=1, width=device-wi
    </Head>
    <ThemeProvider theme={currentTheme === 'light' ? lightTheme : darkTheme}>
      <ApolloProvider client={apolloClient}>
        <CssBaseline />
        <Container>
          <Component {...pageProps} />
        </Container>
      </ApolloProvider>
    </ThemeProvider>
  )
}
```

3.1 Metodologias de Desenvolvimento

1. WATERFALL (CASCATA)

- ☐ Processo sequencial e linear
- ☐ QA acontece após desenvolvimento completo
- ☐ Documentação extensiva
- ☐ Usado em projectos com requisitos fixos (governo, infra-estrutura)



C) DEVOPS E CI/CD

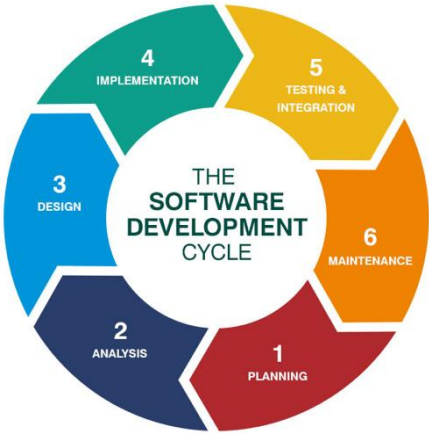
- ☐ Integração entre desenvolvimento e operações
- ☐ Testes automatizados em cada commit
- ☐ Deployments frequentes e seguros
- ☐ QA como parte da pipeline de entrega



B) AGILE (ÁGIL)

- ☐ Desenvolvimento iterativo em sprints (1-4 semanas)
- ☐ QA integrado em cada sprint
- ☐ Colaboração contínua entre equipa
- ☐ Adaptação rápida a mudanças
- ☐ Mais comum em Moçambique: Scrum e Kanban

3.2 O Ciclo de Vida do QA



3.3 Níveis de Teste

Nível	Foco	Quem executa
Unit Testing	Funções individuais	Programadores
Integration Testing	Interacção entre módulos	QA + Devs
System Testing	Sistema completo	QA
Acceptance Testing	Requisitos de negócio	Cliente/Utilizador final

3.3 TIPOS DE TESTES



- ❑ Funcional: Verifica se as funcionalidades trabalham conforme especificado
- ❑ Não-funcional: Performance, segurança, usabilidade, compatibilidade
- ❑ Regressão: Garante que novas mudanças não quebraram funcionalidades existentes
- ❑ Smoke Testing: Testes rápidos para verificar se o build está estável
- ❑ Sanity Testing: Verificação rápida de funcionalidades específicas após mudanças
- ❑ Exploratório: Testes sem script, explorando o sistema de forma criativa
- ❑ UAT (User Acceptance): Validação final com utilizadores reais



A man in a dark sweater and striped shirt is seen from the back, holding a microphone and addressing a large, seated audience in a dimly lit hall. A large green circle is overlaid on the left side of the image, containing text.

MUITO OBRIGADO

ROMOALDO DOLIZ

Vamos nos conectar no LinkedIn.
Juntos, podemos construir uma
comunidade forte de QA Software
e criar um ecossistema de
produtos com zero bugs.